El metro y el centímetro

Medir una longitud es compararla con una unidad. Un metro contiene 100 centímetros. Al pasar de metros a centímetros usamos más unidades pequeñas para expresar la misma longitud.

Ejemplo: 2 m = 200 cm.

1. Cada metro contiene 100 centímetros.

2. 2 × 100 = 200 centímetros.

Para recordar: La longitud no cambia; cambia la unidad.

Una escala para medir longitudes

Ordenamos las unidades de mayor a menor: km → hm → dam → m → dm → cm → mm. Se llaman kilómetro, hectómetro, decámetro, metro, decímetro, centímetro y milímetro. Cada unidad contiene diez de la siguiente: al usar una unidad menor necesitamos más partes para la misma longitud.

Ejemplo: 3 m = 30 dm: de m a dm hay un paso hacia una unidad menor.

1. Un metro contiene diez decímetros.

2. Tres metros contienen 3 × 10 = 30 decímetros.

Para recordar: La medida no cambia: cambia cuántas partes de esa unidad contamos.

Contar varios pasos hacia unidades menores

Cada paso hacia una unidad menor multiplica el número por diez. Dos pasos multiplican por 100 y tres por 1000. Contamos los saltos entre unidades, no la cantidad de nombres escritos.

Ejemplo: 2 m = 2000 mm.

1. De m a mm recorremos m → dm → cm → mm: tres saltos.

2. 2 × 10 × 10 × 10 = 2000 mm.

Para recordar: Marcá la unidad inicial y la final; contá los saltos.

Agrupar en unidades mayores

Para pasar a una unidad mayor agrupamos partes pequeñas. De centímetros a metros agrupamos de cien: dividimos por 100. Cada salto hacia una unidad mayor divide por diez. La cantidad escrita disminuye y la longitud se conserva.

Ejemplo: 300 cm = 3 m.

1. Cada metro reúne 100 centímetros.

2. 300 ÷ 100 = 3 grupos: son 3 metros.

Para recordar: Hacia una unidad mayor, dividí por diez en cada salto.

Cuando la medida incluye parte de una unidad

Un decimal puede expresar una parte de una medida. En 1,25 m hay un metro y 25 centésimos de metro. Como un metro tiene 100 centímetros, esos 25 centésimos son 25 cm. Para convertir usamos la misma equivalencia aunque el número tenga coma.

Ejemplo: 1,25 m = 125 cm; 75 cm = 0,75 m.

1. 1 m aporta 100 cm y 0,25 m aporta 25 cm: 100 + 25 = 125 cm.

2. 75 cm son 75 de las 100 partes de un metro: 75 ÷ 100 = 0,75 m.

Para recordar: Pensá cuánto vale un entero en la unidad de destino.

Sumar longitudes con la misma unidad

Antes de sumar medidas, las expresamos en la misma unidad. 1 km = 1000 m; 1 m = 100 cm y 1 cm = 10 mm. No sumamos directamente números de unidades distintas.

Ejemplo: 1 m y 25 cm suman 125 cm.

1. 1 m = 100 cm.

2. 100 cm + 25 cm = 125 cm.

Para recordar: Convertí las medidas a la unidad que pide la pregunta.

Convertir primero, cortar después

Para saber cuánto queda de una cinta, expresamos la cinta y el corte en la misma unidad antes de restar. Elegimos una unidad que permita hacer la cuenta y escribimos la unidad del resultado.

Ejemplo: Una cinta de 2 m pierde un trozo de 35 cm. Quedan 165 cm.

1. Pasamos la cinta a centímetros: 2 × 100 = 200 cm.

2. Restamos el corte: 200 − 35 = 165 cm.

Para recordar: Primero igualá las unidades; después restá el corte.